ابجاد متعددة الحدود لجذور معلومة

مثال جد متعددة الحدود للجذران 1 , 1 -

X = [1 ; -1]

Y = poly(x)

تظهر لنا متعددة الحدود y = [1 0 -1]

مثال جد متعددة الحدود للجذران 2 , 5 , 7

X = [2 ; 5 ; 7]

Y = poly(x)

تظهر لنا متعددة الحدود y = [1 -14 59 - 70]

ايجاد جذور متعددة الحدود

مثال جد جذور متعددة الحدود $x^2 - 2x + 1 = 0$

A = [1 -2 1]

roots(A)

يظهر لنا جذران 1 , 1 -

مثال جد جذور متعددة الحدود $5x^4 + 16x^3 - 2x^2 - 16x - 3 = 0$

B = [5 16 -2 -16 -3]

roots(B)

تظهر لنا الجذور 1 , 3 - , 0.2 - , 1 -

مثال جد جذور متعددة الحدود $x^5 - 2x^4 + 3x^3 + 4x - 12 = 0$

C = [1 -2 3 0 4 -12]

roots(C)

حساب قيمة متعددة الحدود

مثال جد قيمة متعددة الحدود $x - 1$ عند 4 , 1

```
Y = [ 1   -1 ]
```

```
polyval(Y,1)
```

يظهر لدينا الناتج 0

```
polyval(Y, 4 )
```

يظهر لدينا الناتج 3

مثال جد قيمة متعددة الحدود $x^2 - 3x + 4$ عند 5 , 2

```
Z = [ 1   -3   4 ]
```

```
polyval(Z,2)
```

يظهر لدينا الناتج 2

```
polyval(Z, 5)
```

يظهر لدينا الناتج 14